



Networking

- > Conceptos de redes
- > TCP/IP
- > Otros conceptos importantes
- > Trazar rutas y geolocalización
- > Breve historia de Internet
- > Servicio DNS
- > Servicio WHOIS
- > Herramientas

- > **Conceptos de redes**

- > TCP/IP

- > Otros conceptos importantes

- > Trazar rutas y geolocalización

- > Breve historia de Internet

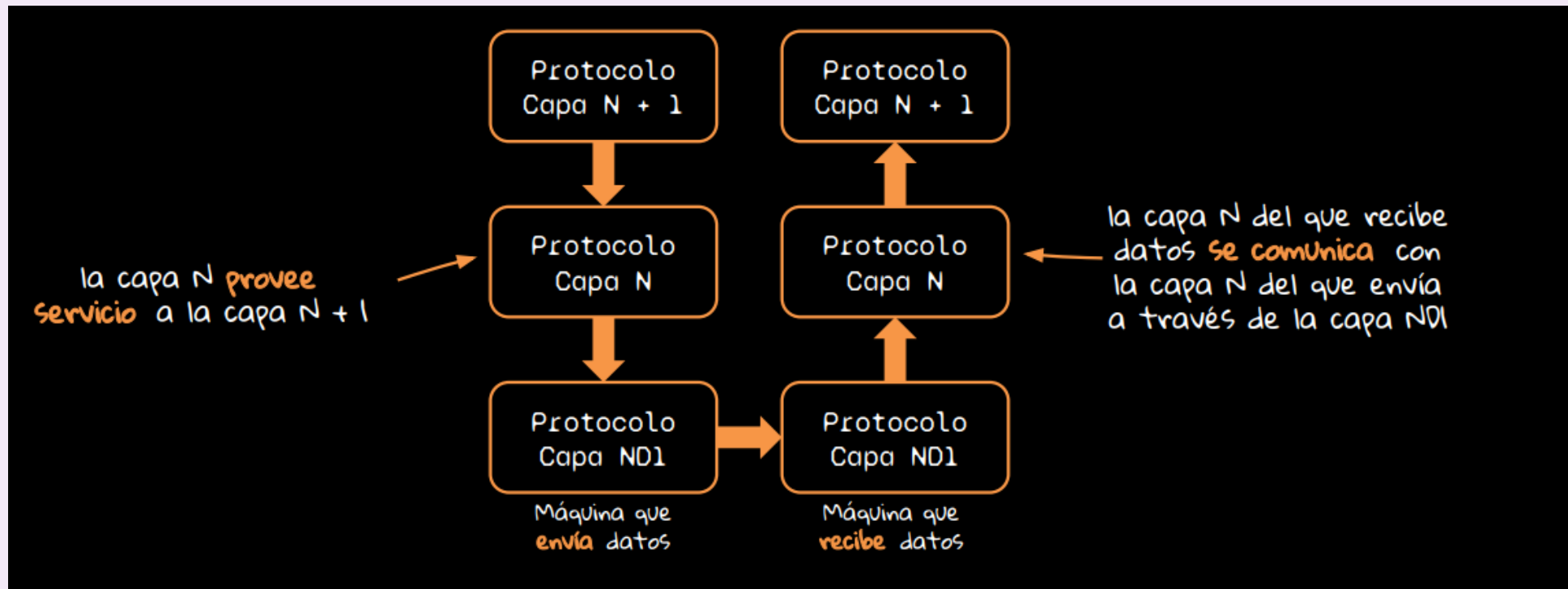
- > Servicio DNS

- > Servicio WHOIS

- > Herramientas

Layering

- > Cada capa es responsable de una parte diferente de las comunicaciones.
- > Un diseño en capas permite a los desarrolladores construir diferentes partes del sistema por separado.

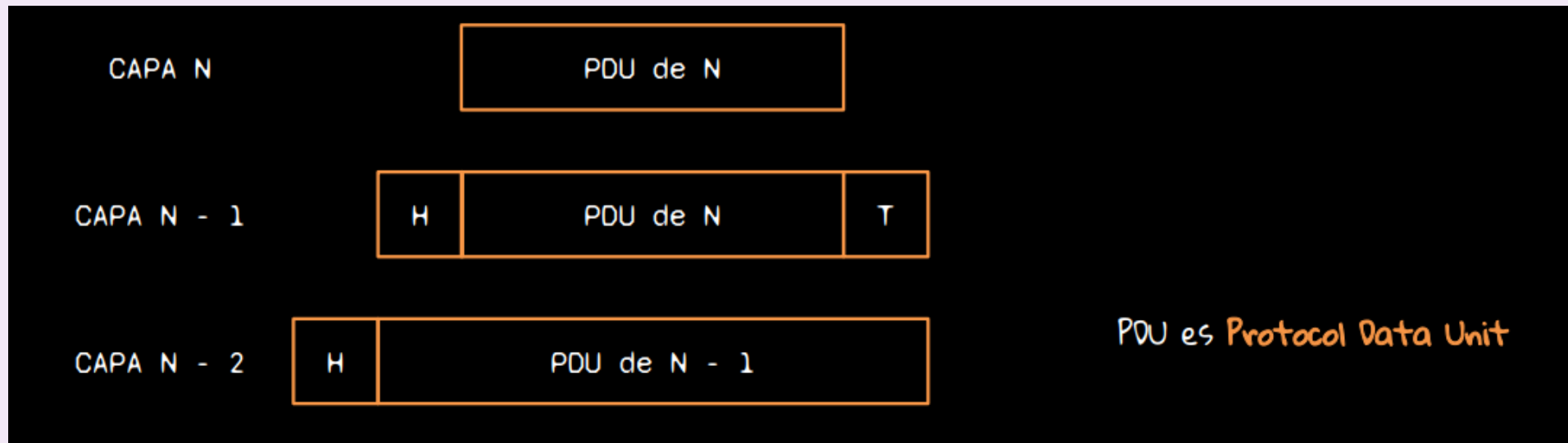


Modelo OSI

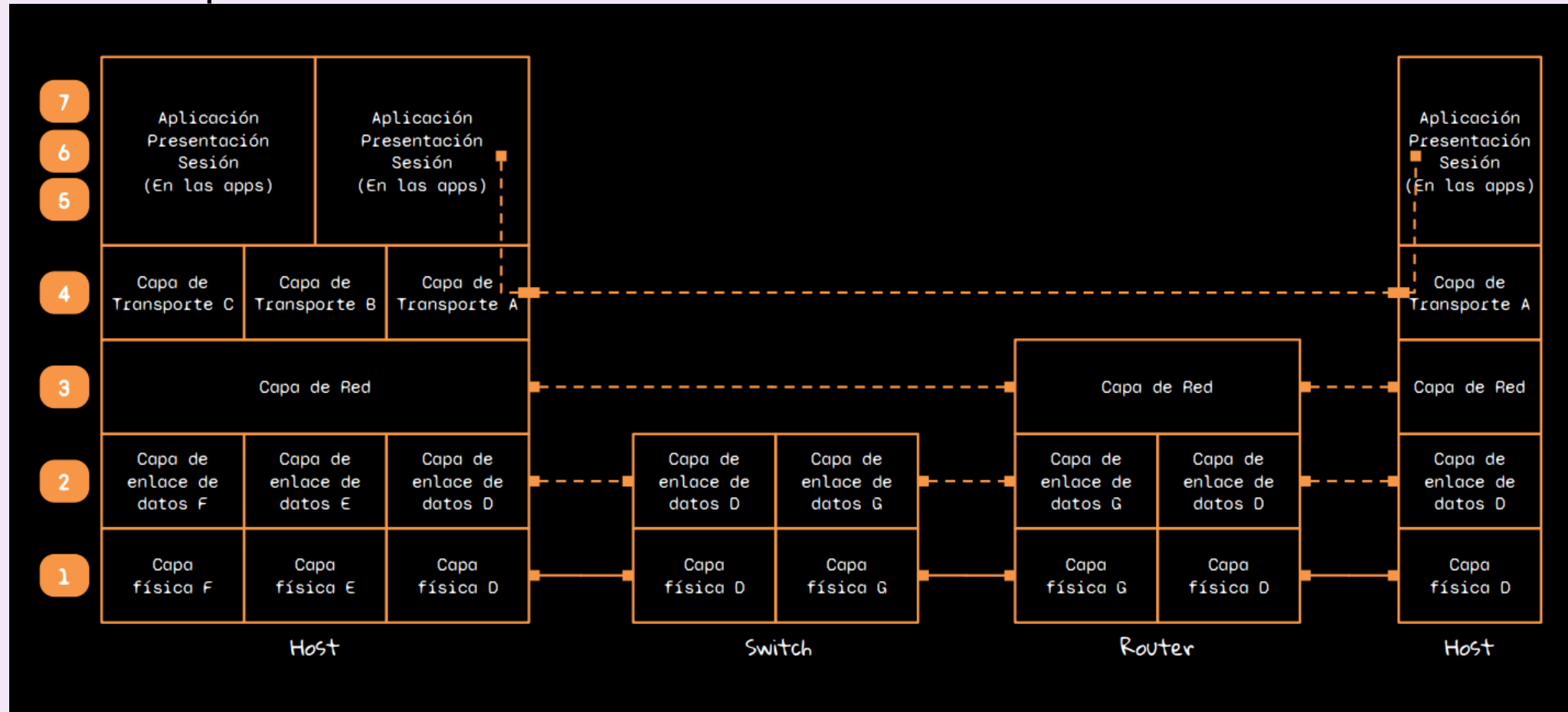


Encapsulación

- > La encapsulación implica tomar los datos de una capa N y tratarla como datos no interpretados en la capa inferior.
- > La encapsulación se produce en el remitente , y la desencapsulación en el receptor .
- > La mayoría de los protocolos utilizan encabezados durante la encapsulación; algunos también usan trailers .

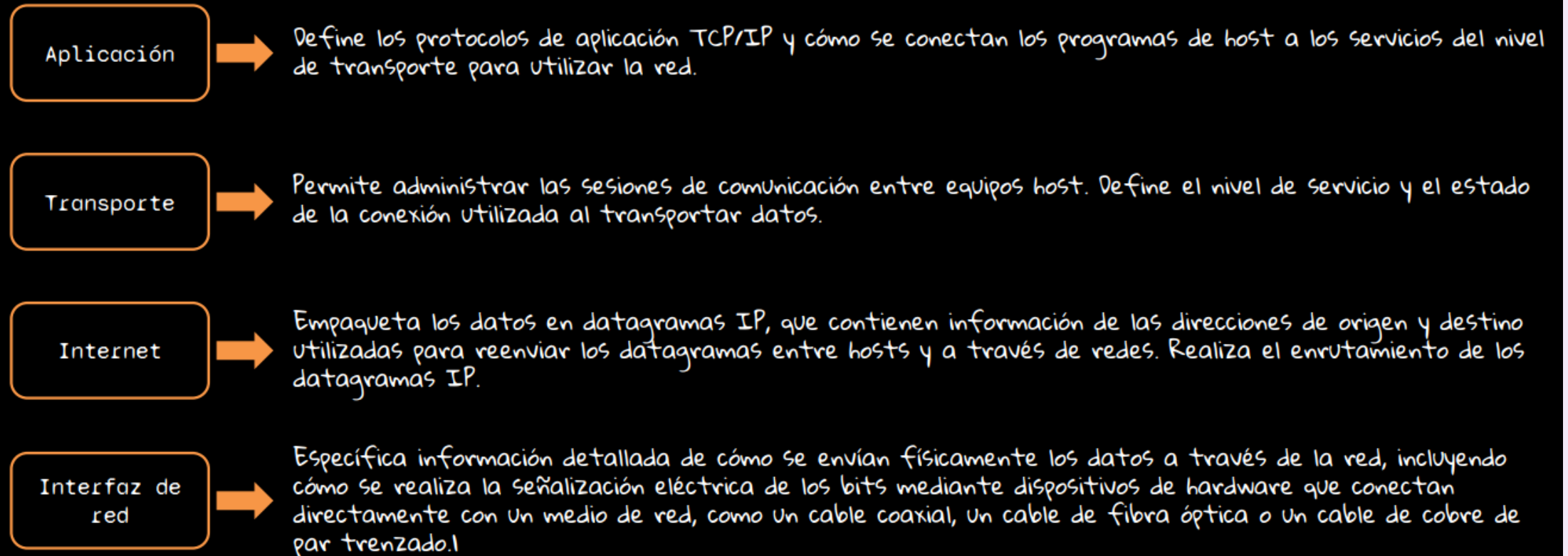


Stack de protocolos

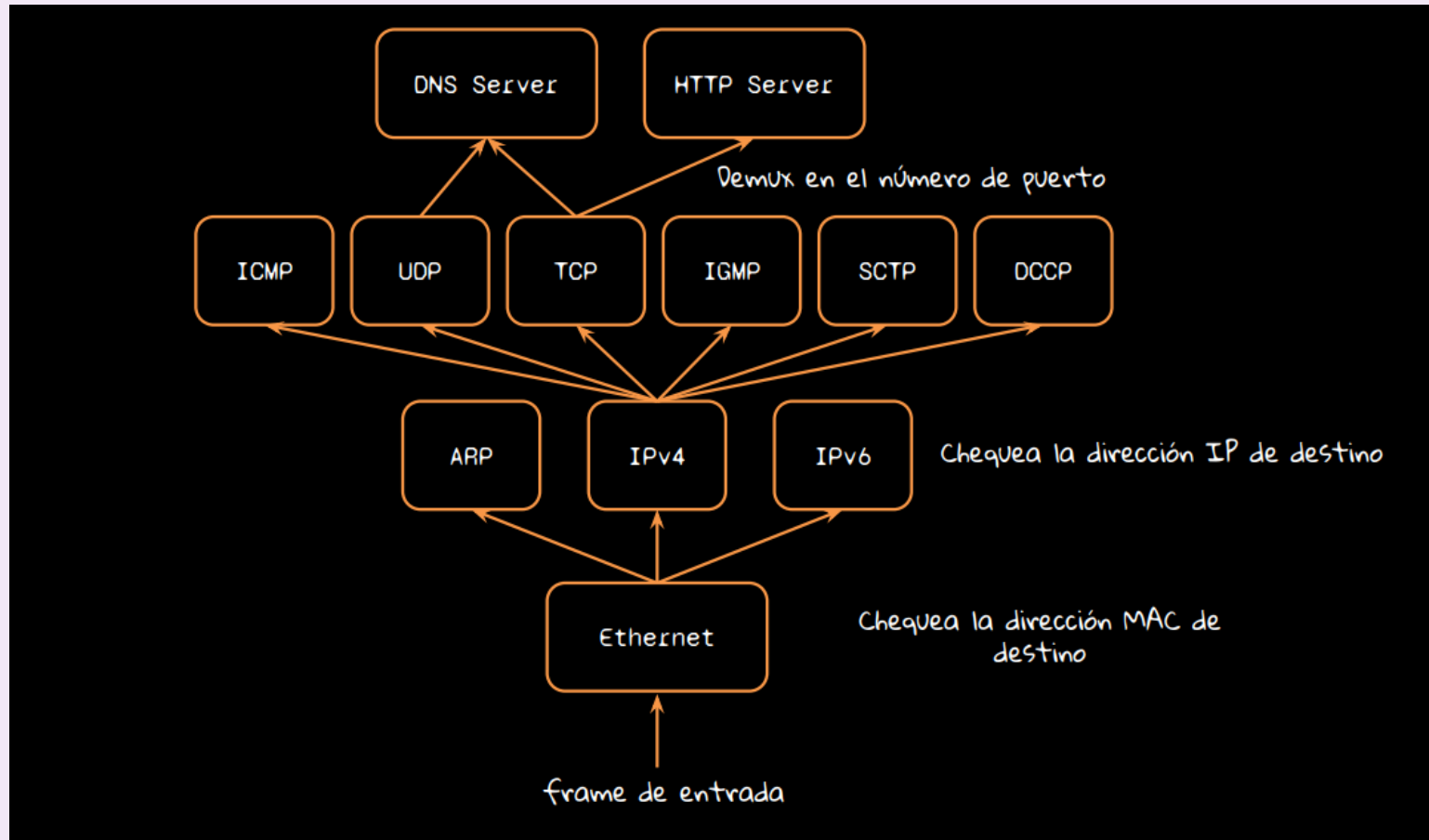


- > Conceptos de redes
- > **TCP/IP**
- > Otros conceptos importantes
- > Trazar rutas y geolocalización
- > Breve historia de Internet
- > Servicio DNS
- > Servicio WHOIS
- > Herramientas

Modelo TCP/IP

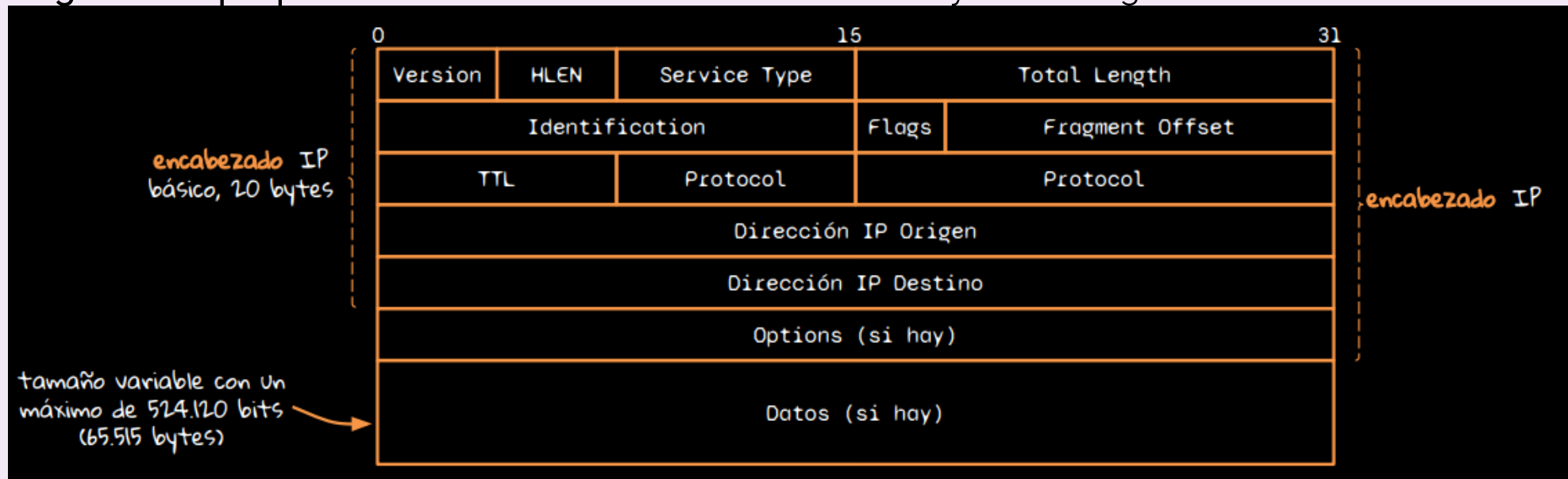


Modelo TCP/IP



Internet Protocol (v4)

- > IP es un protocolo de datagramas sin conexión y no confiable , responsable principalmente del direccionamiento y enrutamiento de paquetes entre hosts.
- > **Sin conexión** significa que no se establece una sesión antes de intercambiar datos.
- > **No confiable** significa que la entrega no está garantizada.
- > Un datagrama o paquete IP consta de un encabezado IP y una carga o datos .



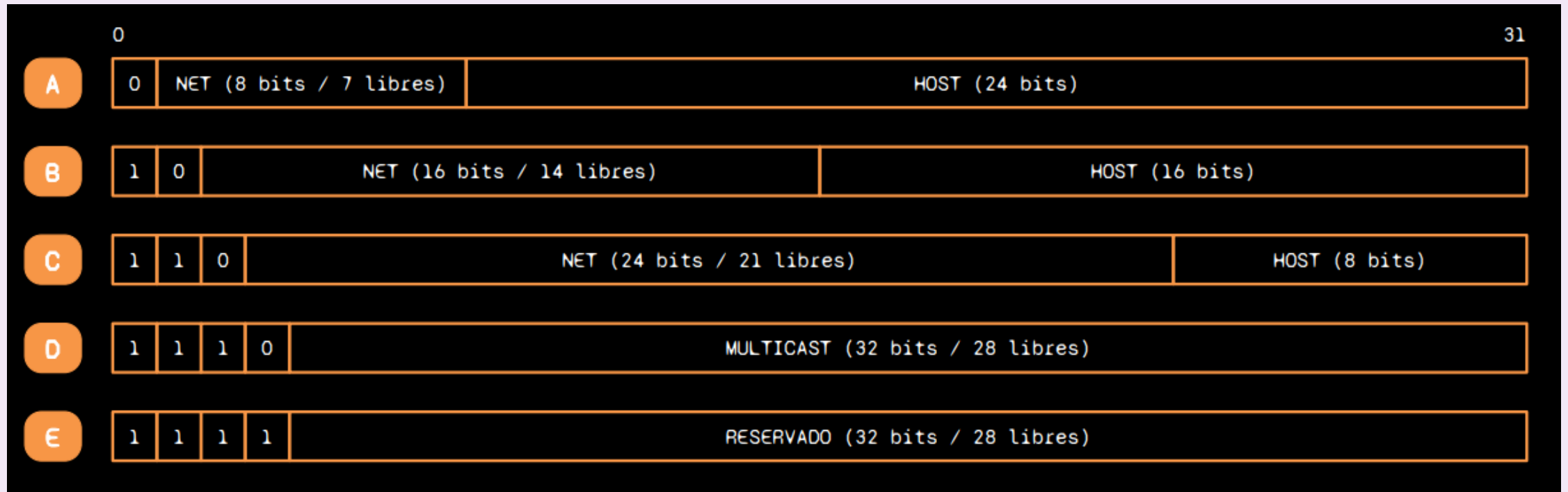
Dirección IP (v4)

- > Una dirección IP está formada por 32 bits , es decir, existen 4,294,967,296 direcciones IP diferentes.
- > Para que sean legibles a los humanos, se suelen expresar separadas (por puntos) en 4 octetos de bits y expresadas en decimal .
- > Existen cuatro tipos de direcciones IP:
 - **Unicast**: dirección de un host.
 - **Broadcast**: dirección de todos los host de una red.
 - **Multicast**: dirección para hacer difusión a un grupo de host.
 - **Anycast**: dirección de un grupo de hosts pero solo reciben los más cercanos.

Decimal	Binario
0.0.0.0	00000000 00000000 00000000 00000000
1.2.3.4	00000001 00000010 00000011 00000100
10.0.0.255	00001010 00000000 00000000 11111111
165.195.130.107	10100101 11000011 10000010 01101011
255.255.255.255	11111111 11111111 11111111 11111111

Clases de IP

- > Las direcciones IP tienen una parte para identificar la red en la que se encuentra el host, y otra parte para identificar el host en dicha red.
- > En este sentido, el espacio de direcciones IP se encuentra dividido en cinco clases diferentes.

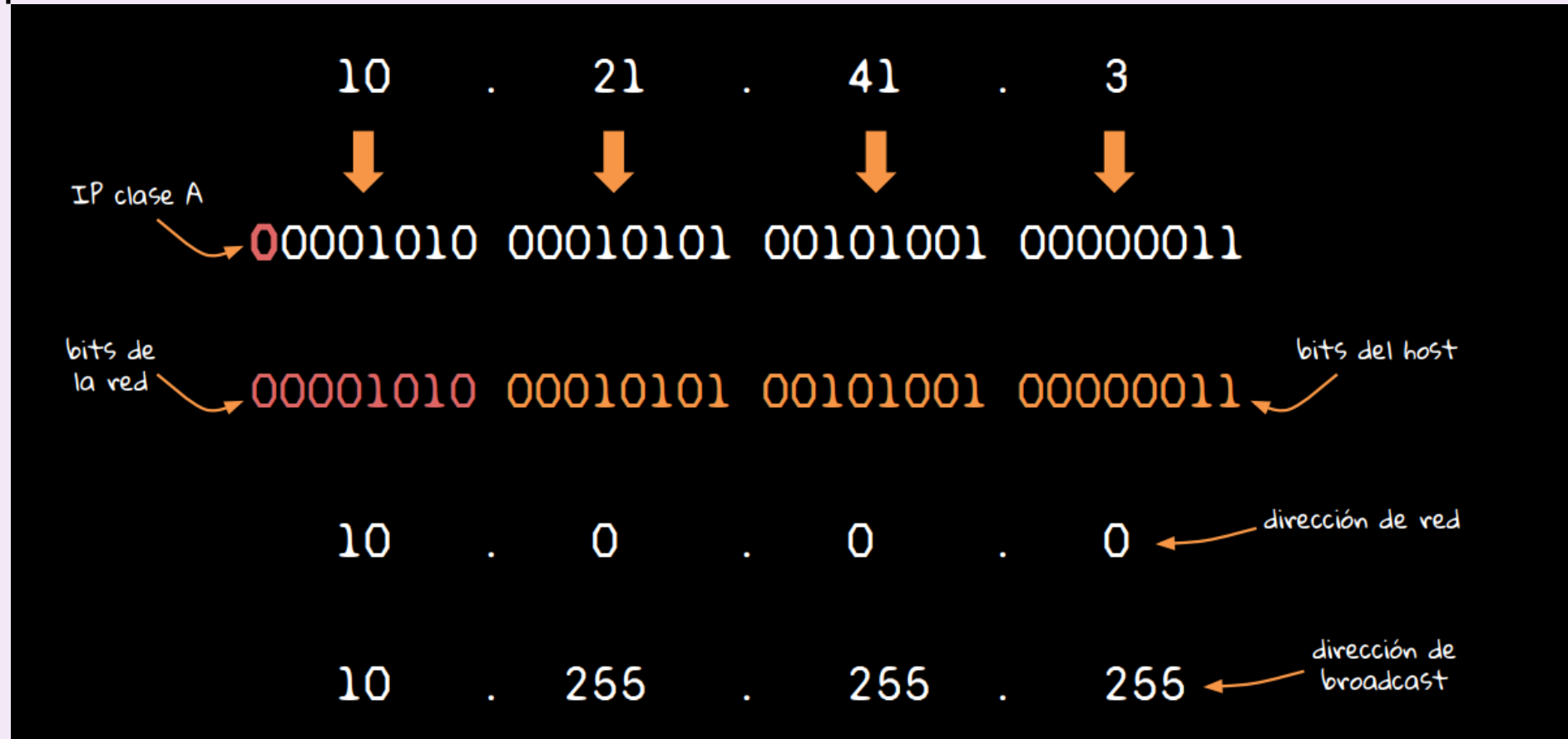


Clases de IP

Clase	Rango de direcciones	Bits de inicio	Uso	%	# NETS	# HOST
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255	0	Unicast/Especial	1/2	128	16.777.216
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	10	Unicast/Especial	1/4	16.384	65.536
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	110	Unicast/Especial	1/8	2.097.152	256
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	1110	Multicast	1/16	N/A	N/A
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	1111	Reservado	1/16	N/A	N/A

- > Tener en cuenta que los siguientes rangos de red se encuentran reservados para uso interno:
- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 [16.777.216 direcciones IP]
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 [1.048.576 direcciones IP]
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255 [65.536 direcciones IP]

Ejemplo de IP



Subredes

- > A principios de la década de 1980 comenzaron los inconvenientes de asignación de direcciones IP por el aumento de las redes de área local que solicitaban conectarse.
- > Para abordar el problema, era natural considerar una forma en que un sitio conectado a Internet pudiera recibir un número de red central que luego pudiera ser subdividido localmente por el administrador local.
- > Si esto pudiera lograrse sin alterar el resto de la infraestructura de enrutamiento central de Internet, tanto mejor.
- > El enfoque adoptado se denomina direccionamiento de subred [[RFC0950-ing](#) o [RFC0950-esp](#)].
- > Especifica la capacidad de alterar la parte de la red de una dirección IP y la parte del host, pero sólo para fines locales en un sitio; el resto de Internet “ve” solo las partes tradicionales de clase A, B y C.

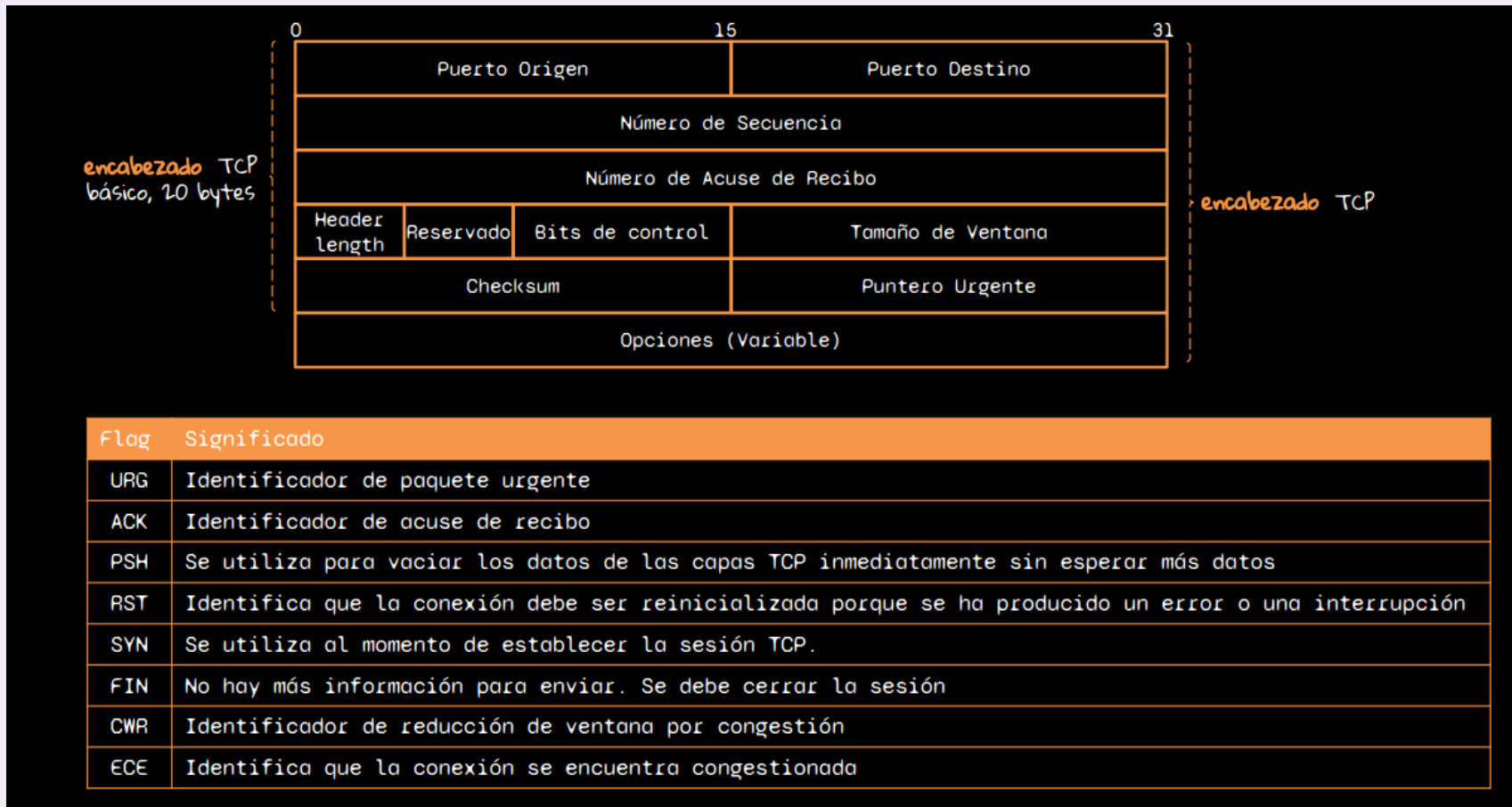
Ejemplo de subred

dirección ip	10	.	21	.	41	.	3
máscara de subred	255	.	255	.	0	.	0
	↓		↓		↓		↓
dirección ip	00001010		00010101		00101001		00000011
máscara de subred	11111111		11111111		00000000		00000000
	 operación AND						
	00001010		00010101		00000000		00000000
	10	.	21	.	0	.	0 dirección de subred

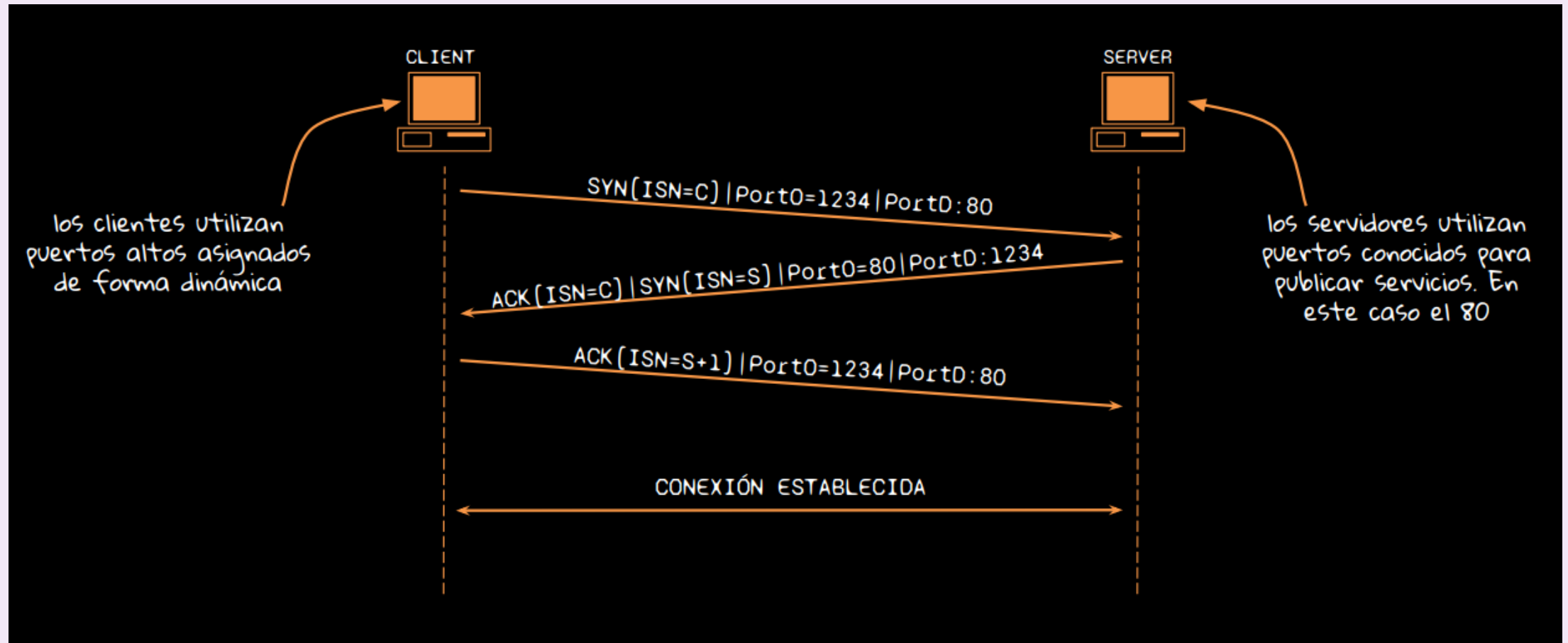
Transmission Control Protocol

- > TCP es un protocolo de capa 4 que garantiza la entrega de datagramas IP.
- > Segmenta y vuelve a ensamblar bloques grandes de datos enviados por programas.
- > Asegura la secuencia correcta y la entrega ordenada de datos segmentados.
- > Realiza comprobaciones de la integridad de los datos transmitidos mediante cálculos de suma de comprobación.
- > Envía acuses de recibo si los datos se han recibido correctamente. Mediante confirmaciones selectivas, se envían también confirmaciones negativas para los datos no recibidos.
- > Ofrece un método de transporte preferido para programas que deben utilizar la transmisión confiable de datos basada en sesiones, por ejemplo, programas de correo electrónico y de base de datos de cliente-servidor.

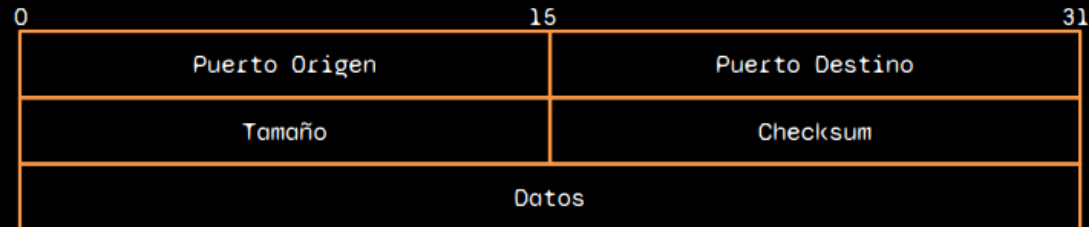
Transmission Control Protocol



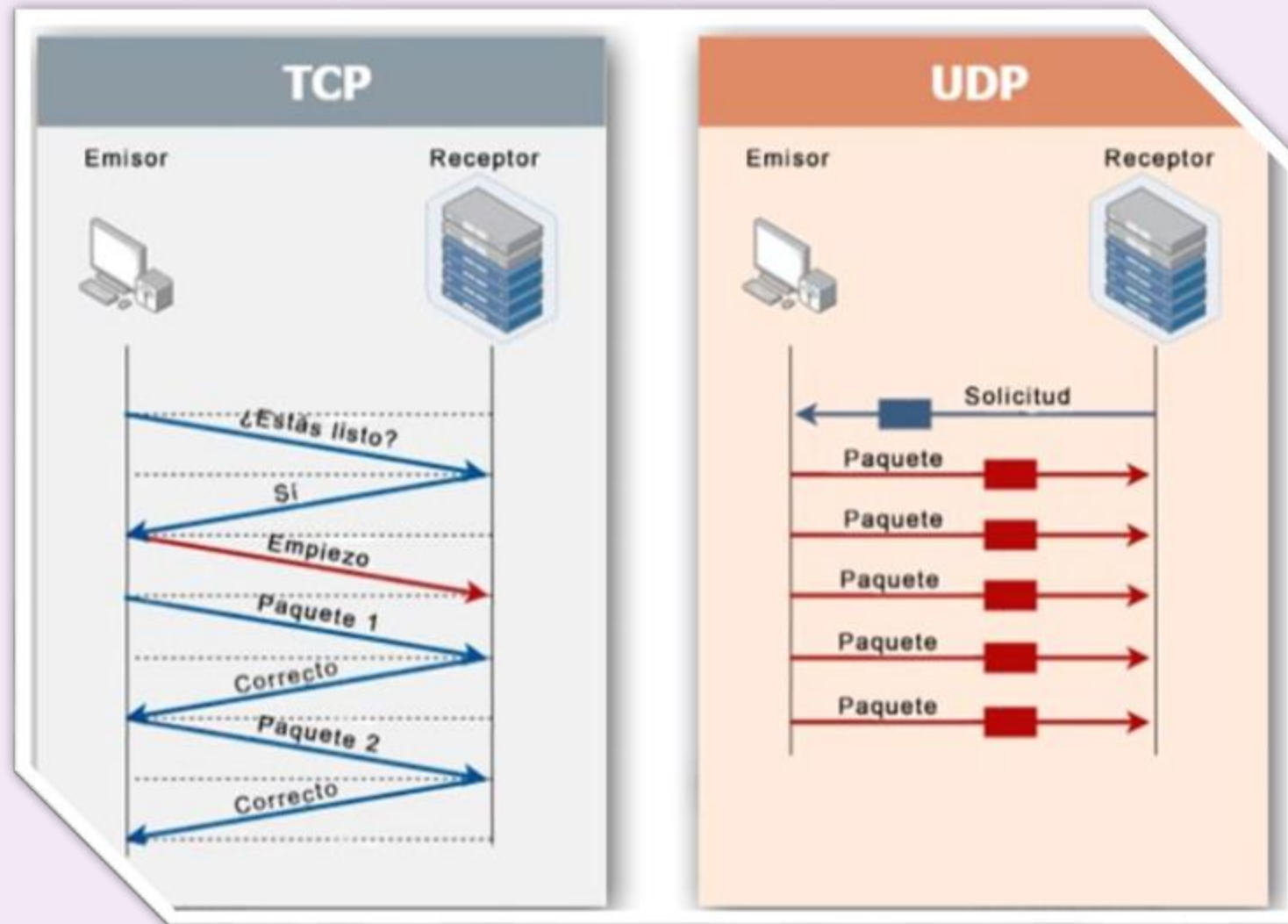
3 way handshake

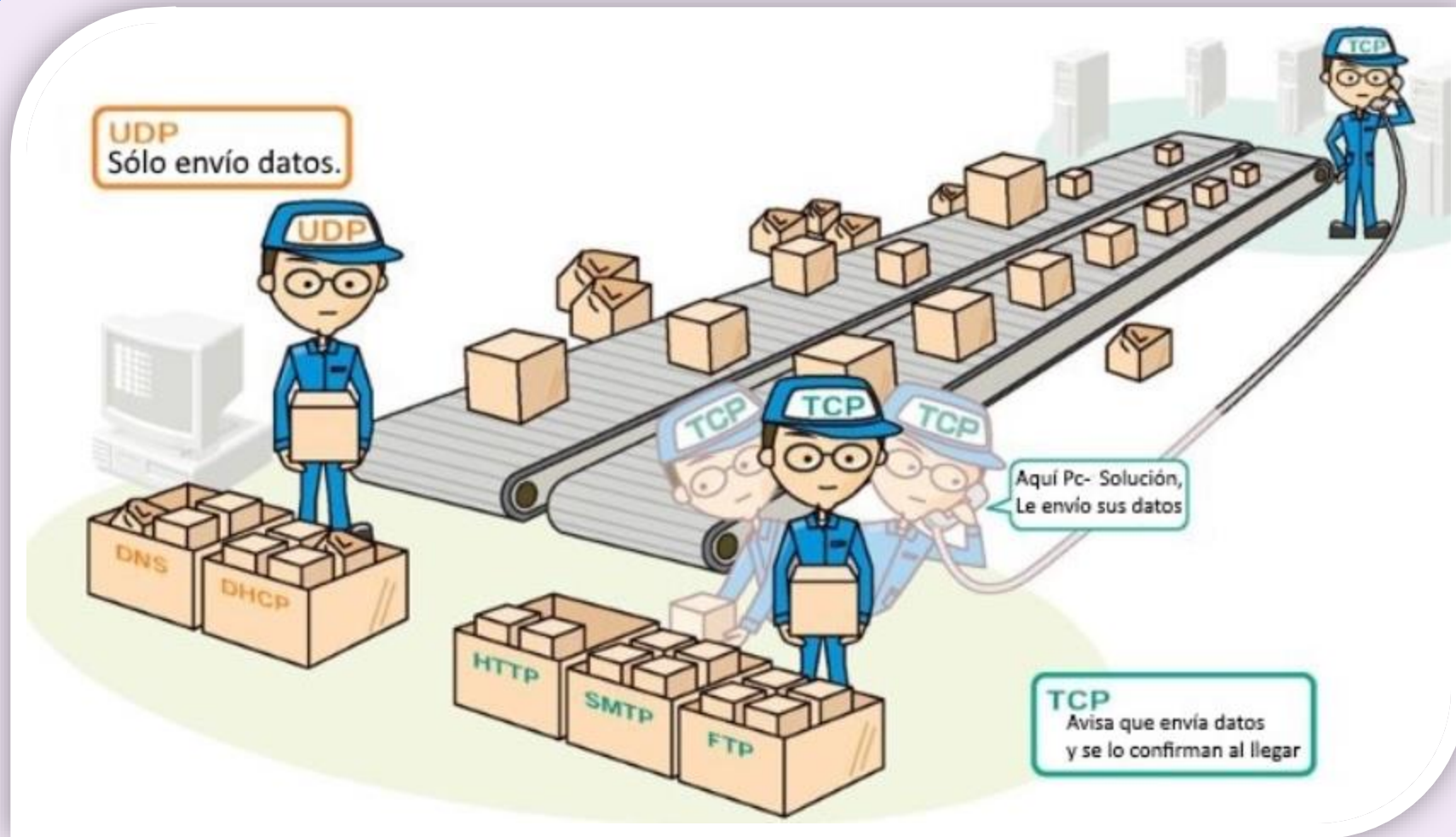


User Datagram Protocol



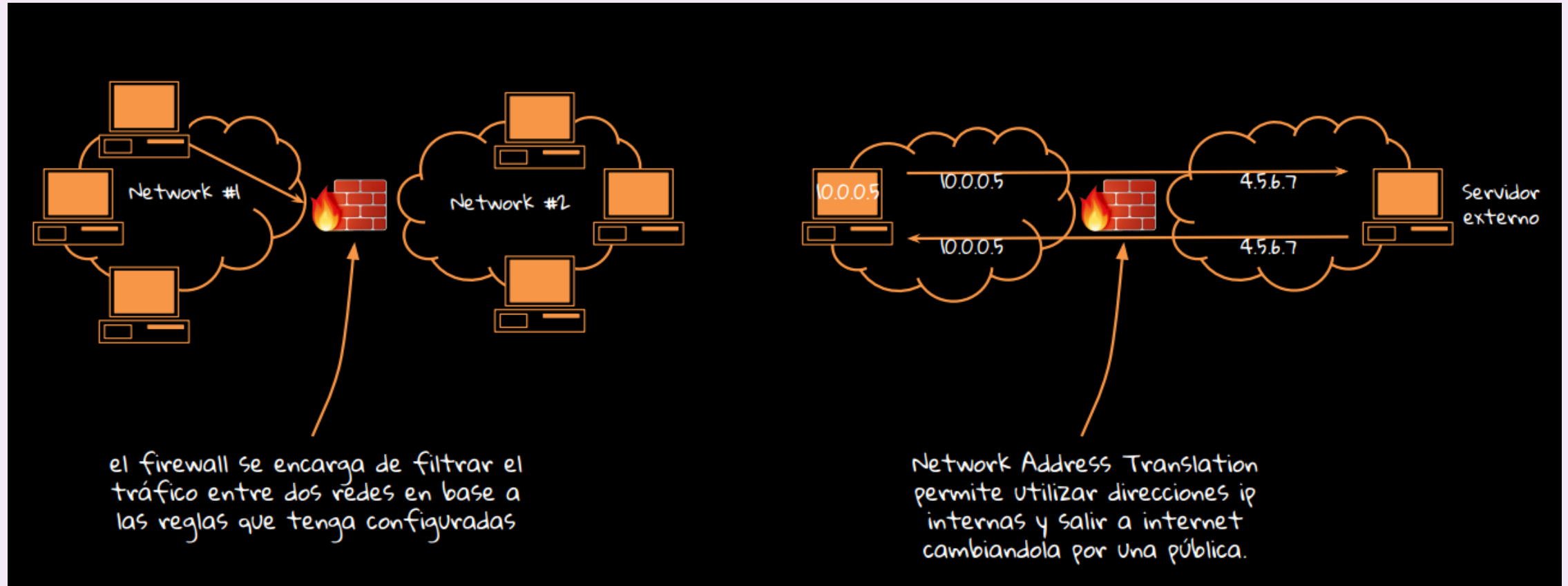
UDP	TCP
Servicio sin conexión; no se establece una sesión entre los hosts	Servicio orientado a la conexión; se establece una sesión entre los hosts
No garantiza ni confirma la entrega y no secuencia los datos	Garantiza la entrega mediante el uso de acuses de recibo y la entrega secuenciada de datos
Los programas que utilizan UDP son los responsables de proporcionar la confiabilidad necesaria para el transporte de datos	Los programas que utilizan TCP no requieren proporcionar la confiabilidad necesaria para el transporte de datos
Es rápido, tiene requisitos de carga pequeños y puede admitir la comunicación punto a punto y punto a multipunto	Es más lento, tiene requisitos de carga mayores y solo admite la comunicación punto a punto
Utiliza puertos para identificar las comunicaciones de cada programa	Utiliza puertos para identificar las comunicaciones de cada programa



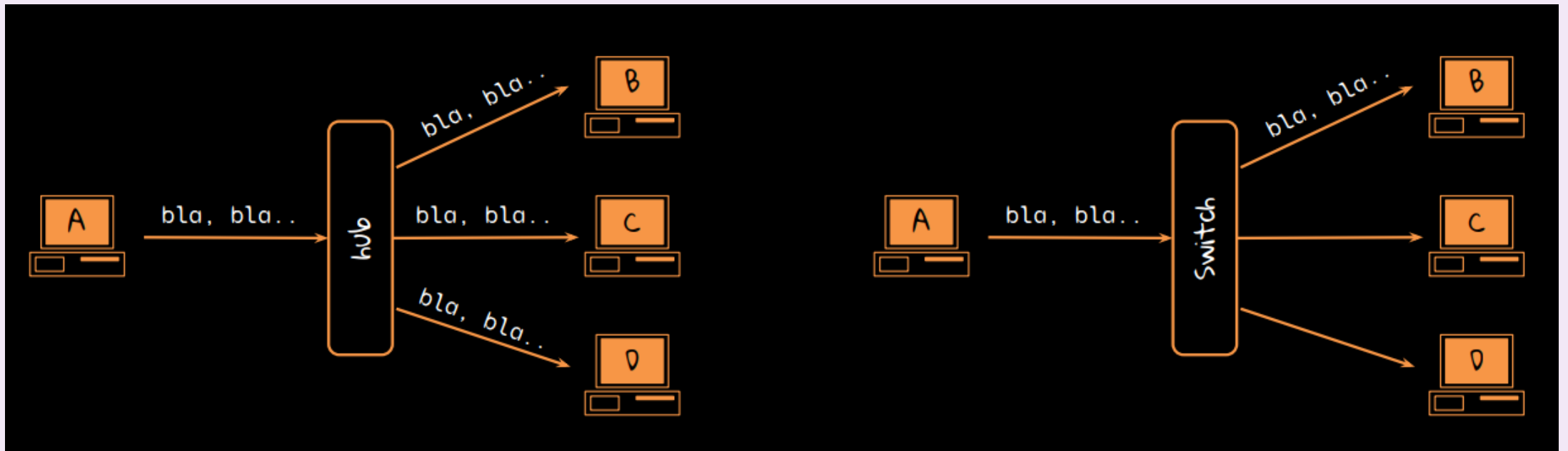


- > Conceptos de redes
- > TCP/IP
- > **Otros conceptos importantes**
- > Trazar rutas y geolocalización
- > Breve historia de Internet
- > Servicio DNS
- > Servicio WHOIS
- > Herramientas

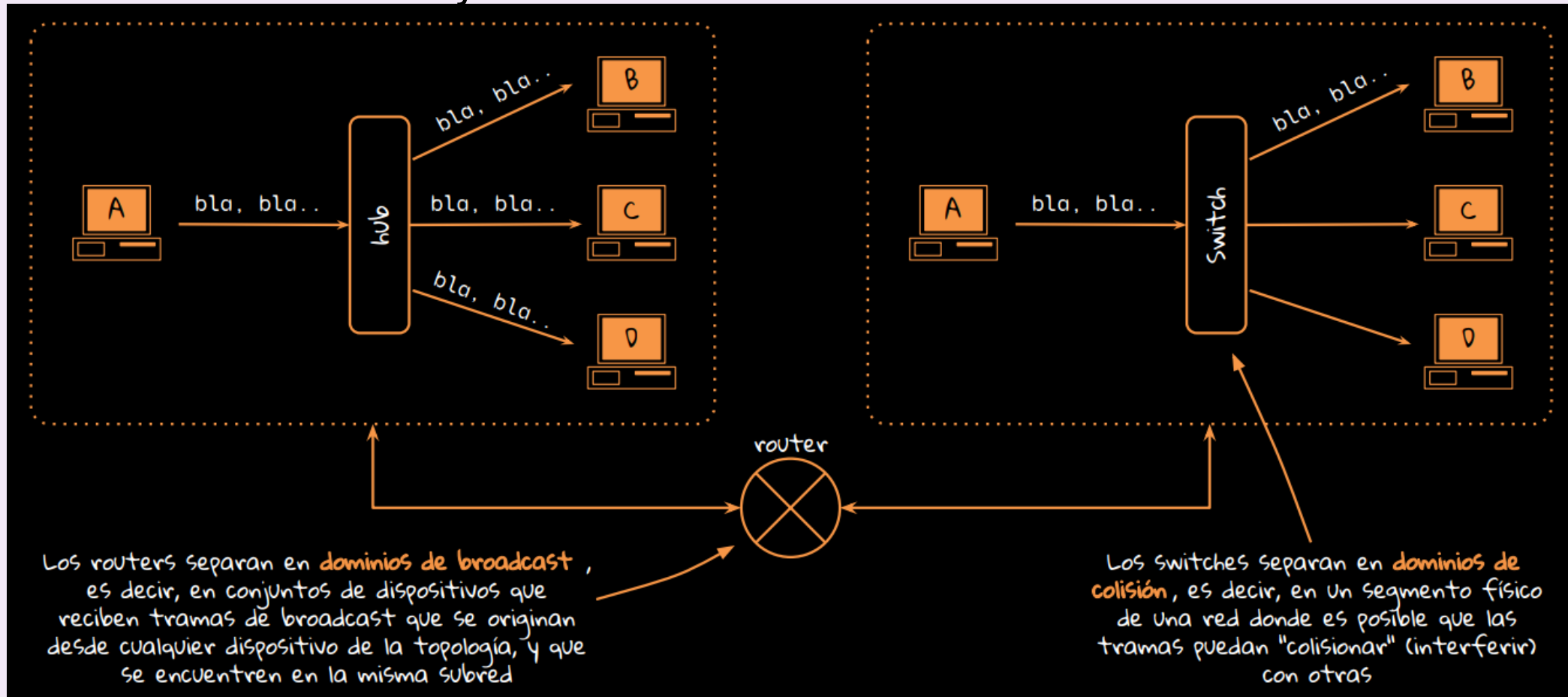
Firewalls & NAT



Hubs vs Switches



Dominios de broadcast y dominios de colisión

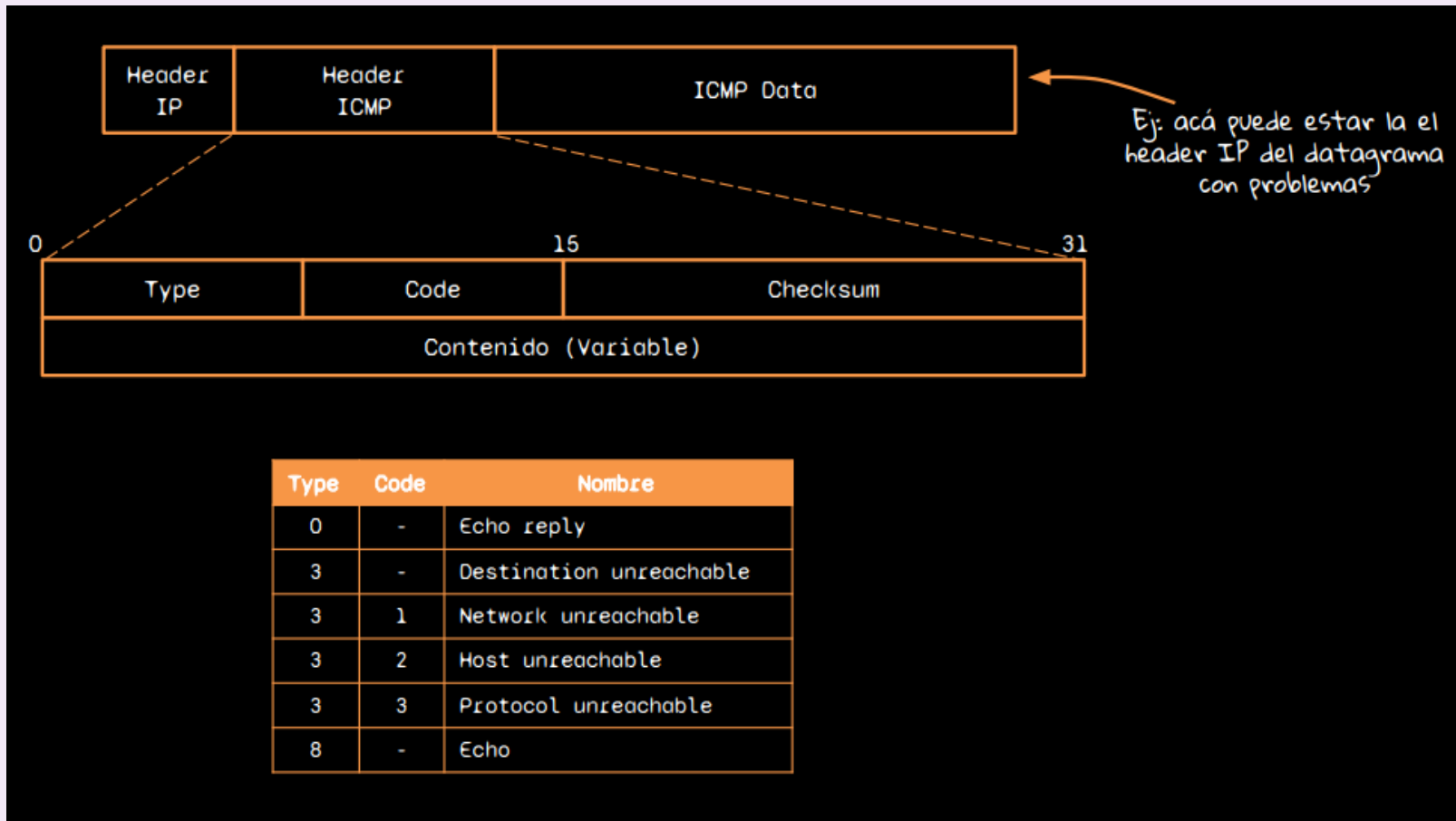


- > Conceptos de redes
- > TCP/IP
- > Otros conceptos importantes
- > **Trazar rutas y geolocalización**
- > Breve historia de Internet
- > Servicio DNS
- > Servicio WHOIS
- > Herramientas

Internet Control Message Protocol [ICMP]

- > Los nodos que utilizan el protocolo IP pueden informar errores e intercambiar información de control y estado con ICMP.
- > Los mensajes ICMP se suelen enviar automáticamente en una de las siguientes situaciones:
 - Un datagrama IP no puede llegar a su destino.
 - Un router IP (gateway) no puede reenviar datagramas a la velocidad actual de transmisión.
 - Un router IP redirige el host que realiza el envío para que utilice una ruta mejor para llegar al destino.
- > Los mensajes ICMP están encapsulados dentro de datagramas IP .

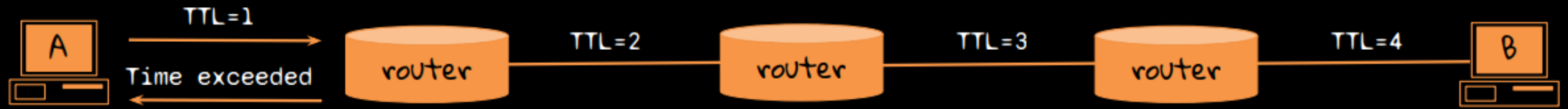
Internet Control Message Protocol [ICMP]



Trazar rutas

- > De acuerdo al estándar IP, el campo TTL reducido en 1 por los routers cada vez que un datagrama IP llega a dicho dispositivo.
- > En caso que el TTL sea > 0 , el router puede reenviar el paquete.
- > Caso contrario, el router envía un paquete ICMP tipo 11 Time Exceeded al origen.
- > El TTL se implementó para evitar que un datagrama entre en loop y quede eternamente dando vueltas por la red.
- > Utilizando estos conceptos podremos trazar la ruta hacia un destino enviando datagramas IP/ICMP con TTL prefijados arbitrariamente.
- > Deberíamos enviar una serie de paquetes con TTL inicial en 1 e ir incrementándose de a uno.
- > De esta forma, los routers que conforman los diferentes saltos, verán que el TTL venció y enviarán un datagrama ICMP de regreso, el cual contendrá su dirección IP.

Trazar rutas: el comando traceroute



```
tungur@parrot:~$ traceroute -n www.google.com
```

```
traceroute to www.google.com (172.217.29.196), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.1   13.276 ms  13.232 ms  17.996 ms
 2  200.51.241.1  23.096 ms  23.080 ms  23.065 ms
 3  74.125.32.151 23.050 ms  23.036 ms  23.022 ms
 4  74.125.32.150 23.006 ms  72.14.208.90 23.271 ms 74.125.32.150 23.257 ms
 5  * 74.125.242.209 25.059 ms  25.043 ms
 6  142.251.77.221 23.197 ms  11.862 ms 108.170.238.90 14.410 ms
 7  172.253.53.34 14.572 ms 172.217.29.196 23.456 ms 23.335 ms
```


Geolocalización de direcciones IP

- > La geolocalización es la capacidad de obtener la ubicación geográfica real de un objeto (un radar, un teléfono móvil, un ordenador conectado a Internet, etc.).
 - > La geolocalización puede hacerse de forma activa (en el momento) o bien consultando a una base de datos.
 - > Dada una dirección IP o un dominio, existen servicios que nos permitirán establecer la ubicación física del dispositivo con diferentes grados de exactitud. Geolocalización de direcciones IP
- Trazar rutas y geolocalización
- > Servicios gratuitos de geolocalización:

www.ipfingerprints.com	https://db-ip.com	www.iplocation.net
http://ipverse.net	www.maxmind.com	http://en.utrace.de
www.ip2location.com/demo.aspx	https://ipintel.io	www.onyphe.io

- > Conceptos de redes
- > TCP/IP
- > Otros conceptos importantes
- > Trazar rutas y geolocalización
- > **Breve historia de Internet**
- > Servicio DNS
- > Servicio WHOIS
- > Herramientas

- > A fines de la década de 1960, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de EE. UU., ARPA (más tarde DARPA), comenzó a financiar ARPAnet.
- > ARPAnet era una red WAN experimental que conectaba organizaciones de investigación en los Estados Unidos.
- > El objetivo original de ARPAnet era permitir que los contratistas gubernamentales compartieran recursos informáticos caros o escasos.
- > Sin embargo, desde el principio, los usuarios de ARPAnet también utilizaron la red para colaborar .
- > Esta colaboración varió desde compartir archivos y software , intercambiar correo electrónico , y hasta el desarrollo y la investigación conjunta mediante el uso compartido de ordenadores vía acceso remoto.



El nacimiento de Internet

- > Muchas de las computadoras que estaban conectadas a ARPAnet también estaban conectadas a redes de área local (LAN).
- > La red creció de un puñado de hosts a decenas de miles de hosts y ARPAnet se convirtió en el backbone .
- > En 1988, sin embargo, DARPA decidió que el experimento había terminado y comenzaron a dismantelar ARPAnet. Otra red, (la NSFNET), financiada por la National Science Foundation, reemplazó a ARPAnet como backbone.
- > En la primavera de 1995, se hizo la transición del backbone a múltiples redes troncales comerciales, gestionadas por empresas de telecomunicaciones privadas.
- > Internet había nacido .



Dudas?



- > Conceptos de redes
- > TCP/IP
- > Otros conceptos importantes
- > Trazar rutas y geolocalización
- > Breve historia de Internet
- > **Servicio DNS**
- > Servicio WHOIS
- > Herramientas

Introducción

- > Para acceder a un sitio web, lo único que debemos conocer es su dirección IP.
- > Pero las direcciones IP son muy difíciles de recordar para los seres humanos dado a su estructura y complejidad.
- > Es por ello que surgió la necesidad de proveer algún mecanismo que, a partir de un nombre, permitiera obtener su dirección IP correspondiente.
- > Originalmente, se mantenía un único archivo global **hosts.txt**
- > Era modificado cada vez que algún sistema en Internet cambiaba su configuración. > Era descargado por cada sistema de la red, para estar actualizados.
- > Este mecanismo de traducción funcionó hasta mediados de los '80.
- > Pero muy rápidamente el archivo HOSTS.TXT se torno un mecanismo inconveniente, dado el gran crecimiento de sistemas en Internet.

Problemas del archivo hosts.txt

- > A medida que más y más equipos se conectaban a Internet, surgieron tres problemas:
 - **Carga:** descargar el archivo hosts.txt era muy costoso (tardaba mucho!!!)
 - **Colisiones de nombres:** cualquiera podía cambiar un nombre de host; era muy difícil de controlar las colisiones.
 - **Consistencia:** por lo anterior, era muy difícil mantener la consistencia del archivo host.

Sistema de nombres de dominio

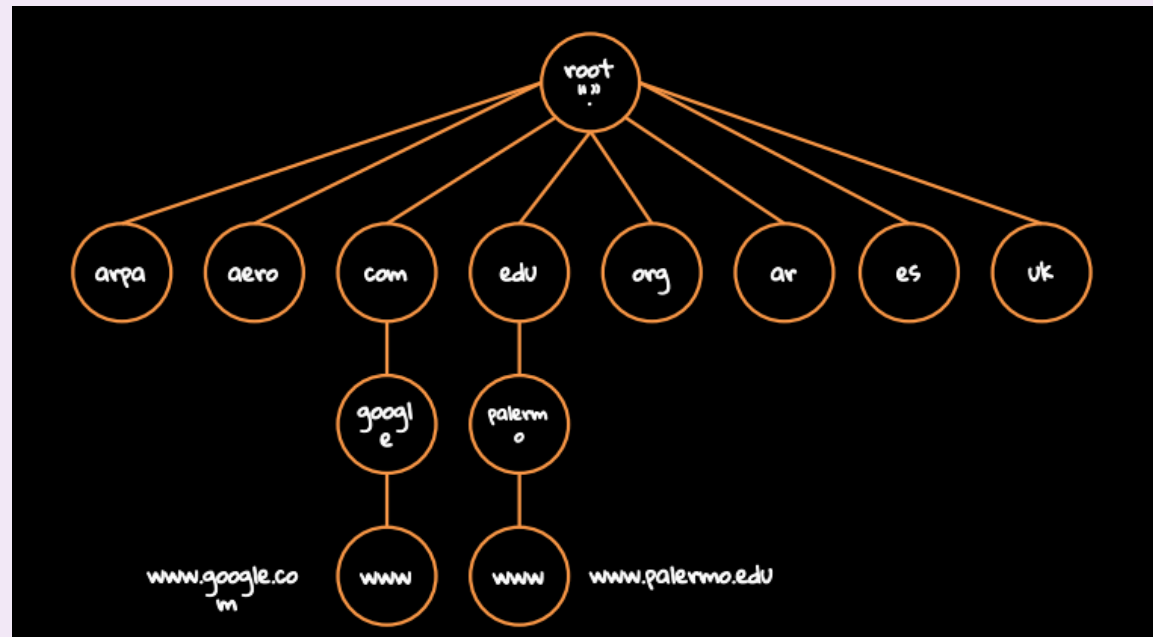
- > El Servicio DNS nos permite acceder a los distintos servicios de Internet mediante nombres fácilmente identificables por los seres humanos.
- > Asimismo, permite obtener una variedad de información sobre nombres de dominio y direcciones IP.
- > Se trata de una base de datos distribuida, es decir:
 - No hay ningún sistema que posea la totalidad de la información
 - Distintos sistemas se encargan de la administración de distintas partes de dicha base de datos
 - No hace falta descargar la totalidad de la información contenida en dicha base de datos para poder acceder a alguna información en particular.

Nombres de dominio

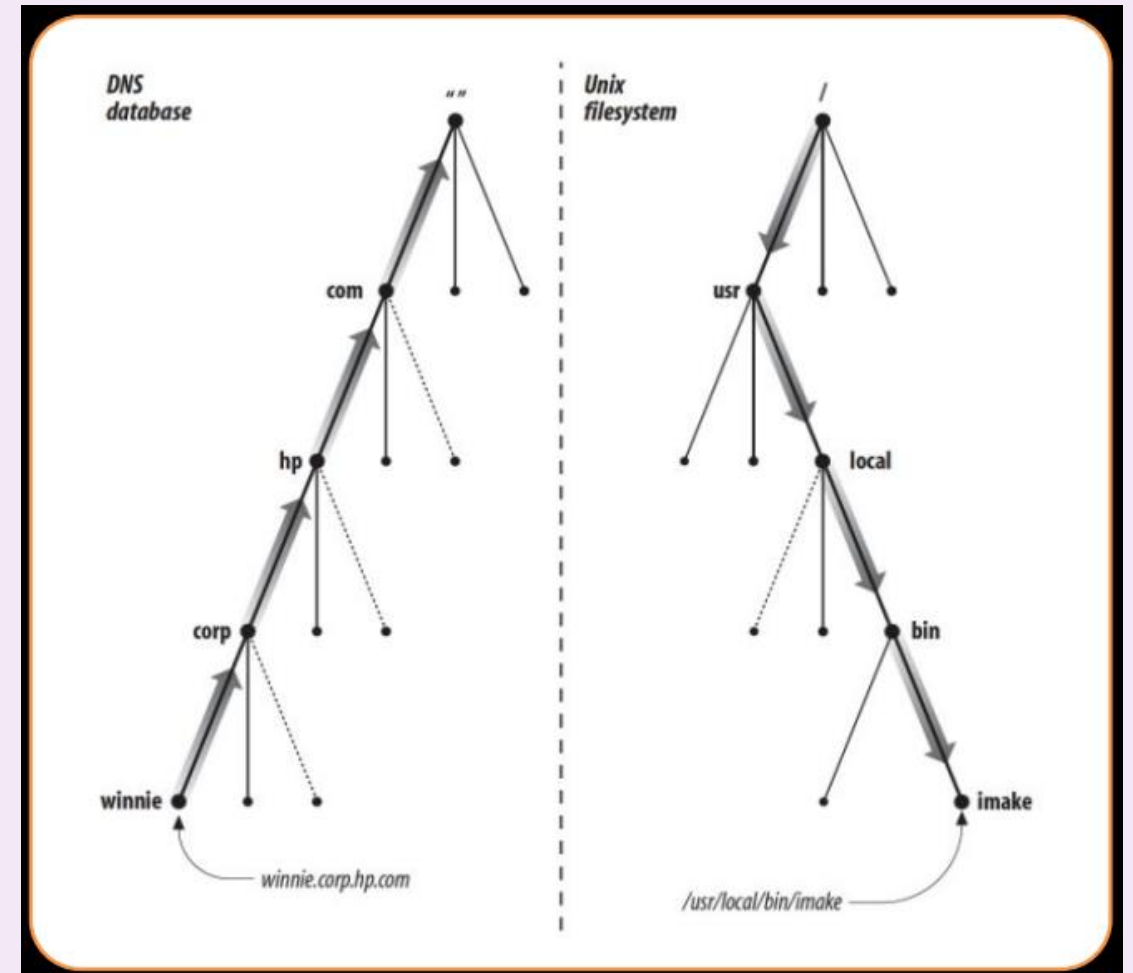
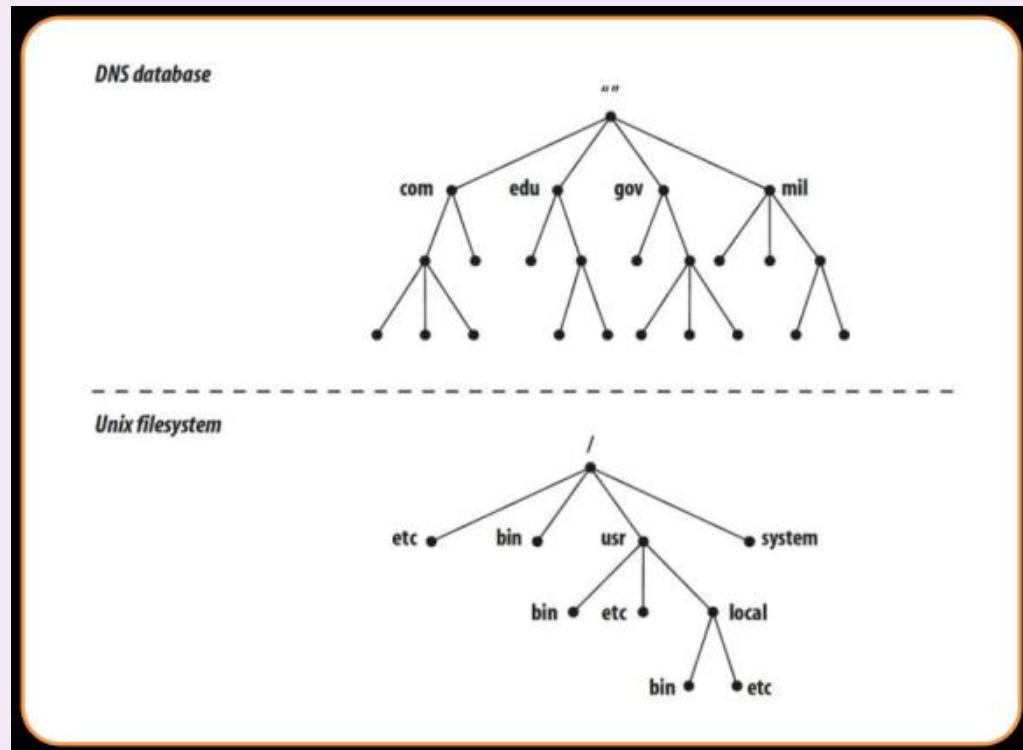
- > Los nombres de dominio son las entidades sobre las que almacena información el DNS.
- > Dichos nombres de dominio tienen una estructura bien definida, de tipo jerárquico.
- > Están compuestos por distintas partes que se separan entre sí por un punto:
 - Ej.: `www.google.com`, `www.palermo.edu.ar`, `www.mit.edu`
- > Cada parte componente de un nombre de dominio tendrá una importancia o significado que dependerá de la posición que dicha parte ocupe en el nombre en cuestión.
- > Una misma parte (por ej., `www`) podrá repetirse en distintos nombres de dominio, o incluso en un mismo nombre, con tal de que el conjunto de partes sea único.

Estructura jerárquica de los nombres de dominio

- > Todo parte de un registro root o raíz.
- > Existen en el mundo trece servidores DNS root los cuales son mantenidos por distintas organizaciones (Ej.: IANA)



El servicio DNS comparado con Linux



Zonas

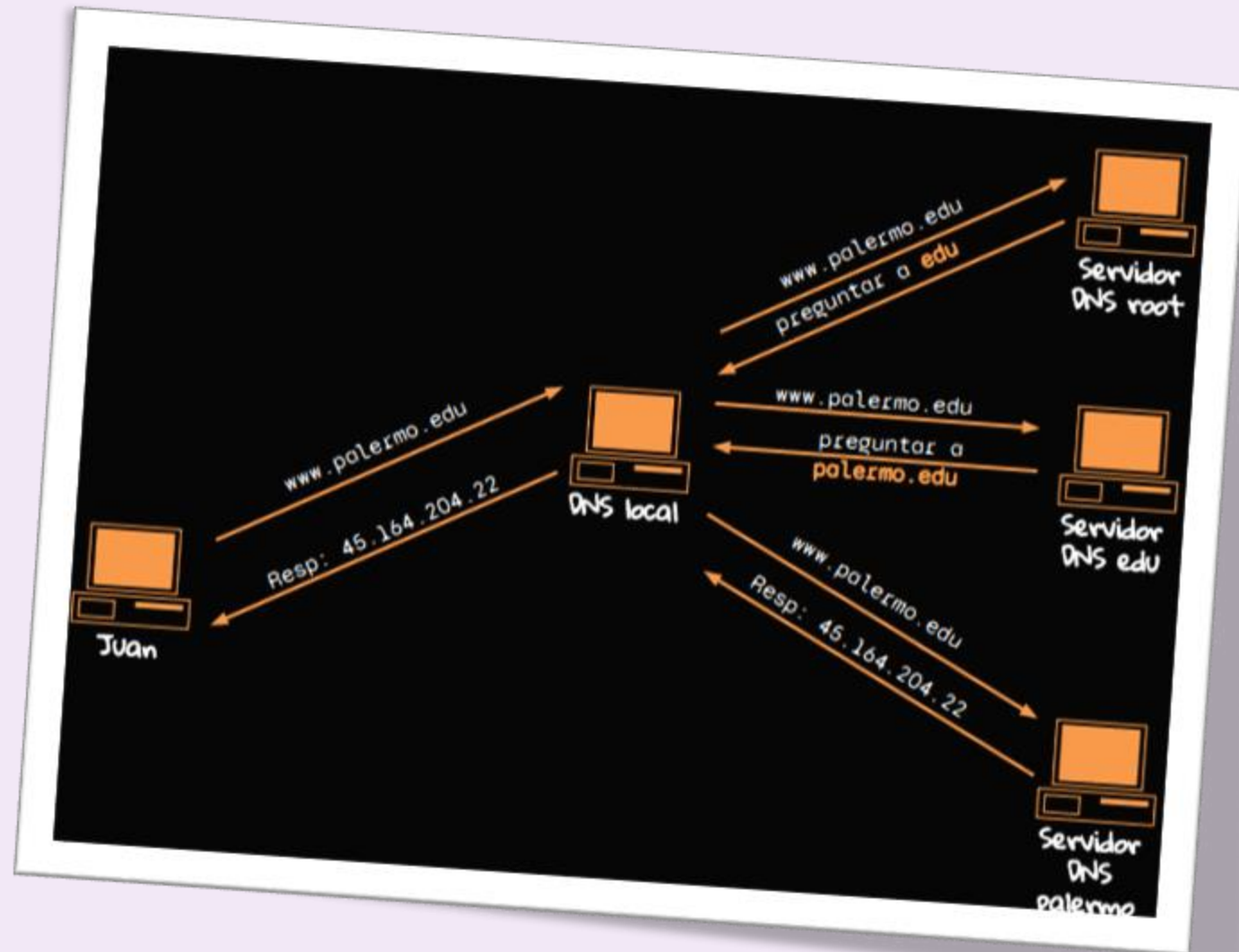
- > Cada nodo define, implícitamente, una zona.
- > Llamaremos zona al conjunto de nombres de dominio que depende de un mismo nodo.
- > En principio, cada zona podrá estar administrada por una entidad diferente, que puede incluso delegar la administración de zonas anidadas.



DNS primario y secundario

- > Cada zona DNS tiene un servidor DNS encargado de proveer a la comunidad la información correspondiente a los nombres de dominio pertenecientes a dicha zona.
- > Dado que el funcionamiento de DNS es crucial para la operación de Internet, usualmente se utiliza un servidor primario, y uno o más servidores secundarios, encargados de proveer redundancia.
- > Los servidores secundarios se encargan de mantener una copia actualizada de la información almacenada en el servidor primario, para poder brindar esta información a la comunidad en caso que el servidor primario falle.

Búsqueda recursiva



Registros DNS

- > Los registros DNS son instrucciones almacenadas en servidores DNS autorizados y brindan información sobre un dominio.
- > Consisten en una serie de archivos de texto escritos en sintaxis DNS.
- > Tienen un TTL, que indica con qué frecuencia un servidor DNS actualizará ese registro.

Nombre	Tipo	Propósito	Ejemplo
Address	A	Mapea un nombre de dominio a una dirección IP específica o viceversa.	<code>www 10 IN A 10.1.1.48</code>
Host Information	HINFO	Permite cargar información arbitraria respecto del dominio en cuestión. Históricamente se almacena en este registro el tipo de sistema operativo.	<code>www 10 IN HINFO Linux2.6</code>
Mail Exchange	MX	Especifica el sistema de servicio de correo electrónico para el dominio.	<code>@ 10 IN MX 10 mail.counterhack.net</code>
Name Server	NS	Identifica el servicio de DNS para el dominio.	<code>@ 10 IN NS ns1.counterhack.net</code>
Text	TXT	Permite almacenar texto libre.	<code>admin 10 IN TXT "Admin Workstation"</code>
Canonical Name	CNAME	Los registros CNAME apuntan a otro dominio, no una dirección IP.	<code>bar.example.com CNAME foo.example.com</code>

Utilizando dig

- > Dig (Domain Information Groper) es una herramienta de línea de comandos que realiza búsquedas en los registros DNS.
- > La sintaxis es: `dig [servidor] [nombre] [tipo]` donde:
 - o `[servidor]` es la dirección IP o el hostname del nombre del servidor a consultar.
 - o `[nombre]` es el nombre del registro de recursos que se debe buscar.
 - o `[tipo]` es el tipo de consulta solicitada. Puede ser un registro A, MX, etc. De forma predeterminada, dig realiza una búsqueda de un registro A.
- > Otros comandos utilizados (como opción a dig) para consultas DNS son nslookup y host.

Ejemplo de dig

```
tungur@parrot:~$ dig palermo.edu

; <<>> DiG 9.16.22-Debian <<>> palermo.edu
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1064
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;palermo.edu.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
palermo.edu.                77630    IN      A      45.164.204.22

;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 186.130.128.250#53(186.130.128.250)
;; WHEN: Thu Jan 13 14:34:16 -03 2022
;; MSG SIZE rcvd: 56
```

Ejemplos de dig

Nombre	Propósito
<code>dig dominio.com</code>	Por defecto dig muestra el registro A
<code>dig dominio.com +short</code>	Respuesta corta
<code>dig dominio.com +noall +answer</code>	Respuesta detallada
<code>dig @8.8.8.8 dominio.com</code>	Por defecto, el comando dig consultará los nombres de servidores listados en /etc/resolv.conf, con este comando podemos cambiar el servidor DNS a consultar
<code>dig dominio.com ANY</code>	Consulta por todos los tipos de registros del dominio
<code>dig dominio.com MX</code>	Consulta por los registros de tipo mail
<code>dig dominio.com NS</code>	Consulta por los registros de tipo Name Server
<code>dig dominio.com IN</code>	Consulta por los registros de tipo Internet
<code>dig dominio.com +trace</code>	Realiza consultas iterativas para resolver la búsqueda de nombres. Consultará los nombres de servidores a partir de la raíz y posteriormente atravesará el árbol del espacio de nombres mediante consultas iterativas siguiendo las referencias en el camino.

- > Conceptos de redes
- > TCP/IP
- > Otros conceptos importantes
- > Trazar rutas y geolocalización
- > Breve historia de Internet
- > Servicio DNS
- > **Servicio WHOIS**
- > Herramientas

Introducción

- > El servicio de Whois actúa como las páginas amarillas de Internet.
- > Con este servicio podemos determinar información específica respecto de un dominio en particular.
- > Whois en realidad es una gran base de datos en donde se puede consultar información pública que abarca, entre otros:
 - Nombres de dominio
 - Contactos personales
 - Direcciones IP
- > El servicio whois está especificado por el [RFC 3912](#) de la IETF, y básicamente proporciona una interfaz de acceso a la información mencionada.

¿Cómo se asigna un dominio?

- > Hasta 1999 la administración de asignación de dominios era un monopolio, estaba centralizada en una sola entidad.
- > Luego de ese año, el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org) descentraliza esta situación y permitió que terceros actúen como registrantes en zonas geográficas determinadas.
- > Para ver un listado detallado de las entidades registrantes de cada país consultar www.internic.net/alpha.html



¿Qué es el IANA?

> La Internet Assigned Numbers Authority (<https://www.iana.org/>) es la encargada de administrar los root DNS de Internet y de gestionar las direcciones IP disponibles a nivel global.



Información de la entidad registrante

- > **Nombres:** El contacto Administrativo y Técnico del dominio.
- > **Números de teléfono:** Asociados a las personas identificadas como responsables mencionados anteriormente.
- > **Direcciones de correo electrónico:** Además de especificar el correo electrónico de las personas anteriormente mencionadas, un atacante puede sacar el estándar de nomenclatura para correos electrónicos de la organización.
- > **Direcciones físicas:** El atacante podría utilizar estas direcciones para implementar las técnicas de Dumpster Diving anteriormente mencionadas.
- > **Servidores DNS:** Esta información especifica la dirección IP del servidor DNS para ese dominio en particular.

Ejemplo de whois

```
tungur@parrot:~$ whois palermo.edu
```

```
--snip--
```

```
Domain Name: PALERMO.EDU
```

```
Registrant:
```

```
Universidad de Palermo  
Mario Bravo 1050  
Buenos Aires, C1175ABT  
Argentina
```

```
Administrative Contact:
```

```
Alejandro Popovsky  
Universidad de Palermo  
Mario Bravo 1050  
Buenos Aires, C1175ABT  
Argentina  
+54.1149644610  
apopov@palermo.edu.ar
```

```
Technical Contact:
```

```
Alejandro Popovsky  
Universidad de Palermo  
Mario Bravo 1050  
Buenos Aires, C1175ABT  
Argentina  
+54.1149644610  
apopov@palermo.edu.ar
```

```
--snip--
```

```
Name Servers:
```

```
MAXWELL.PALERMO.EDU  
DNS1.IPLANISP.COM  
TEXAS.PALERMO.EDU  
DNS2.IPLANISP.COM
```

```
Domain record activated: 05-Jul-2000
```

```
Domain record last updated: 26-Dec-2021
```

```
Domain expires: 31-Jul-2022
```

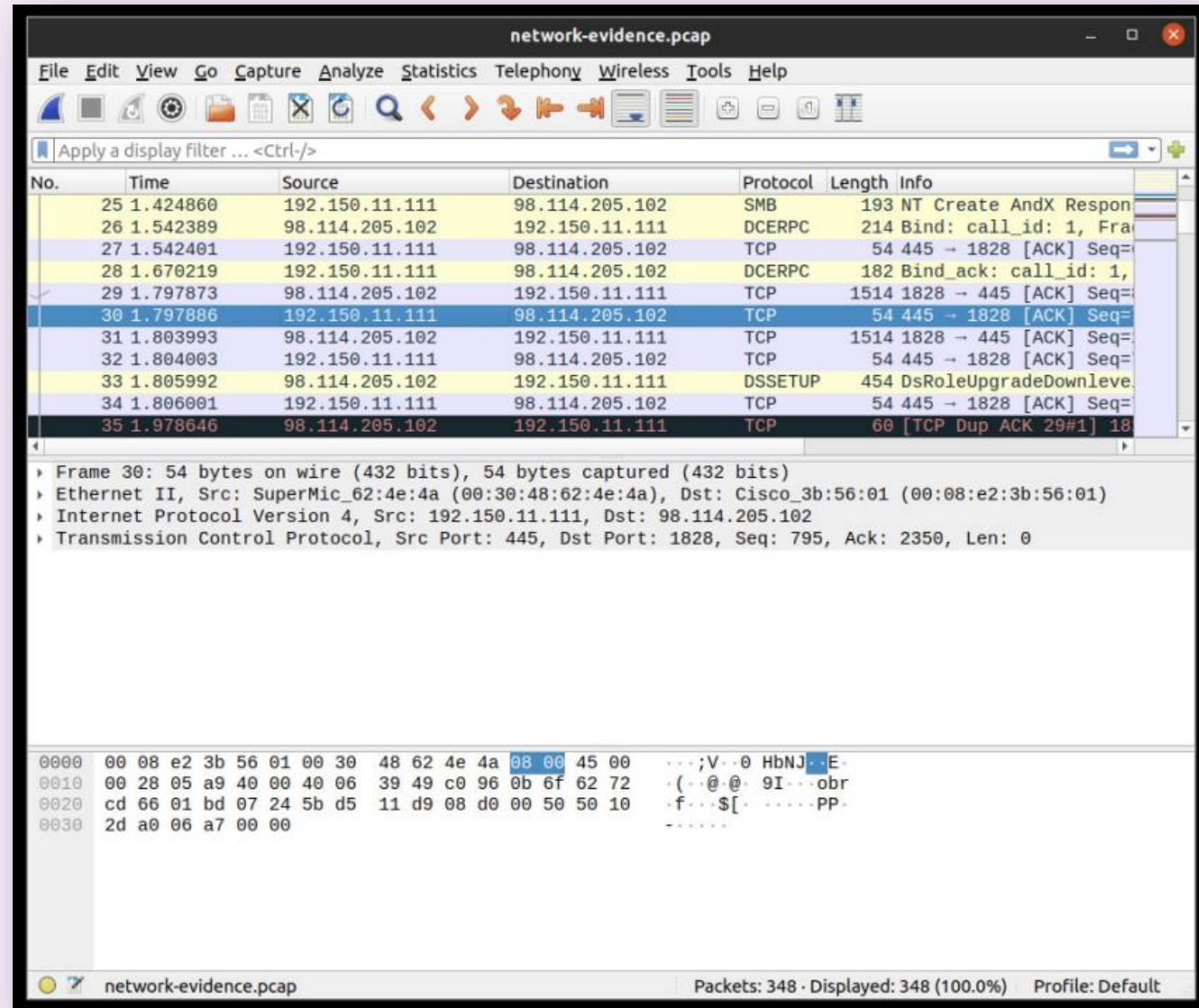
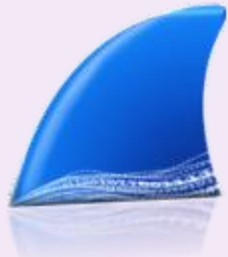
- > Conceptos de redes
- > TCP/IP
- > Otros conceptos importantes
- > Trazar rutas y geolocalización
- > Breve historia de Internet
- > Servicio DNS
- > Servicio WHOIS
- > **Herramientas**

El formato pcap

- > pcap es una interfaz de una aplicación de programación para captura de paquetes .
- > La implementación de pcap para sistemas basados en Unix se conoce como libpcap.
- > El port para Windows se llama winpcap.
- > libpcap y winpcap pueden ser utilizados por un programa para capturar los paquetes que viajan por la red.
- > De hecho, son las librerías más utilizadas para realizar capturas de paquetes de red por softwares (open source y comerciales) como:
 - sniffers,
 - IDS.
 - IP.

Wireshark

<https://www.wireshark.org>



Tshark

```

TSHARK(1)                                The Wireshark Network Analyzer                                TSHARK(1)

NAME
    tshark - Dump and analyze network traffic

SYNOPSIS
    tshark [ -i <capture interface>|- ] [ -f <capture filter> ] [ -2 ] [ -r <infile> ] [ -w <outfile>|- ] [ options ] [ <filter> ]

    tshark -G [ <report type> ] [ --elastic-mapping-filter <protocols> ]

DESCRIPTION
    TShark is a network protocol analyzer. It lets you capture packet data from a live network, or read packets from a previously saved capture file, either printing a decoded form of those packets to the standard output or writing the packets to a file. TShark's native capture file format is pcapng format, which is also the format used by Wireshark and various other tools.

    Without any options set, TShark will work much like tcpdump. It will use the pcap library to capture traffic from the first available network interface and displays a summary line on the standard output for each received packet.

    When run with the -r option, specifying a capture file from which to read, TShark will again work much like tcpdump, reading packets from the file and displaying a summary line on the standard output for each packet read. TShark is able to detect, read and write the same capture files that are supported by Wireshark. The input file doesn't need a specific filename extension; the file format and an optional gzip compression will be automatically detected. Near the beginning of the DESCRIPTION section of wireshark(1) or <https://www.wireshark.org/docs/man-pages/wireshark.html> is a detailed description of the way Wireshark handles this, which is the same way Tshark handles this.

    Compressed file support uses (and therefore requires) the zlib library. If the zlib library is not present when compiling TShark, it will be possible to compile it, but the resulting program will be unable to read compressed files.

    When displaying packets on the standard output, TShark writes, by default, a summary line containing the fields specified by the preferences file (which are also the fields displayed in the packet list pane in Wireshark), although if it's writing packets as it captures them, rather than writing packets from a saved capture file, it won't show the "frame number" field. If the -V option is specified, it instead writes a view of the details of the packet, showing all the fields of all protocols in the packet. If the -O option is specified, it will only show the full details for the protocols specified, and show only the top-level detail line for all other protocols. Use the output of "tshark -G protocols" to find the abbreviations of the protocols you can specify. If the -P option is specified with either the -V or -O options, both the summary line for the entire packet and the details will be displayed.

    Packet capturing is performed with the pcap library. That library supports specifying a filter expression; packets that don't match that filter are discarded. The -f option is used to specify a capture filter. The syntax of a capture filter is defined by the pcap library; this syntax is different from the read filter syntax described below, and the filtering mechanism is limited in its abilities.

    Read filters in TShark, which allow you to select which packets are to be decoded or written to a file, are very powerful; more fields are filterable in TShark than in other protocol analyzers, and the syntax you can use to create your filters is richer. As TShark progresses, expect more and more protocol fields to be allowed in read filters. Read filters use the same syntax as display and color filters in Wireshark; a read

Manual page tshark(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```


Snort



```

SNORT(8)                                System Manager's Manual                                SNORT(8)

NAME
    Snort - open source network intrusion detection system

SYNOPSIS
    snort [-bCdDeEfHIMNOpqQsTUVvWwXxYy?] [-A alert-mode] [-B address-conversion-mask] [-c rules-file] [-F
    bpf-file] [-g group-name] [-G id] [-h home-net] [-i interface] [-k checksum-mode] [-K logging-mode
    ] [-l log-dir] [-L bin-log-file] [-m umask] [-n packet-count] [-P snap-length] [-r tcpdump-file]
    [-R name] [-S variable=value] [-t chroot-directory] [-u user-name] [-Z pathname] [--logid id]
    [--perfmon-file pathname] [--pid-path pathname] [--snaplen snap-length] [--help] [--version] [--dy-
    namic-engine-lib file] [--dynamic-engine-lib-dir directory] [--dynamic-detection-lib file] [--dynamic-
    detection-lib-dir directory] [--dump-dynamic-rules directory] [--dynamic-preprocessor-lib file] [--dy-
    namic-preprocessor-lib-dir directory] [--dynamic-output-lib file] [--dynamic-output-lib-dir directory]
    [--alert-before-pass] [--treat-drop-as-alert] [--treat-drop-as-ignore] [--process-all-events] [--en-
    able-inline-test] [--create-pidfile] [--nolock-pidfile] [--no-interface-pidfile] [--disable-attri-
    bute-reload-thread] [--pcap-single=tcpdump-file] [--pcap-filter=filter] [--pcap-list=list]
    [--pcap-dir=directory] [--pcap-file=file] [--pcap-no-filter] [--pcap-reset] [--pcap-reload]
    [--pcap-show] [--exit-check count] [--conf-error-out] [--enable-mpls-multicast] [--enable-mpls-over-
    lapping-ip] [--max-mpls-labelchain-len] [--mpls-payload-type] [--require-rule-sid] [--daq type]
    [--daq-mode mode] [--daq-var name=value] [--daq-dir dir] [--daq-list [dir]] [--dirty-pig] [--cs-dir
    dir] [--ha-peer] [--ha-out file] [--ha-in file] expression

DESCRIPTION
    Snort is an open source network intrusion detection system, capable of performing real-time traffic
    analysis and packet logging on IP networks. It can perform protocol analysis, content searching/matching
    and can be used to detect a variety of attacks and probes, such as buffer overflows, stealth port scans,
    CGI attacks, SMB probes, OS fingerprinting attempts, and much more. Snort uses a flexible rules language
    to describe traffic that it should collect or pass, as well as a detection engine that utilizes a modular
    plugin architecture. Snort also has a modular real-time alerting capability, incorporating alerting and
    logging plugins for syslog, a ASCII text files, UNIX sockets or XML.

    Manual page snort(8) line 1 (press h for help or q to quit)
  
```

p0f

```
P0F(1)                                General Commands Manual                                P0F(1)

NAME
    p0f - identify remote systems passively

SYNOPSIS
    p0f p0f [ -f file ] [ -i device ] [ -r file ] [ -o file ] [ -s socket ] [ -u user ] [ -S limit ] [ -t c,h ]
    [ -m c,h ] [ -pdL ] [ 'filter rule' ]

DESCRIPTION
    p0f uses a fingerprinting technique based on analyzing the structure of a TCP/IP packet to determine the
    operating system and other configuration properties of a remote host. The process is completely passive
    and does not generate any suspicious network traffic. The other host has to either:

    - connect to your network - either spontaneously or in an induced manner, for example when trying to es-
      tablish a ftp data stream, returning a bounced mail, performing auth lookup, using IRC DCC, external html
      mail image reference and so on,

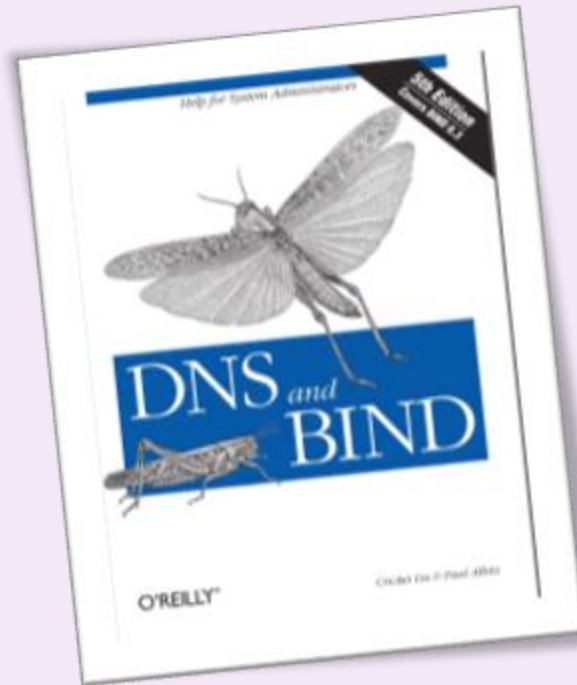
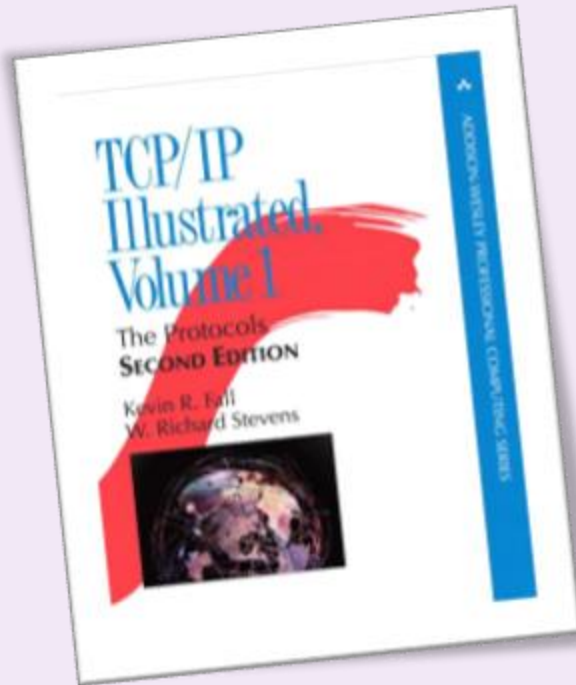
    - or be contacted by some entity on your network using some standard means (such as a web browsing); it
      can either accept or refuse the connection.

    The method can see thru packet firewalls and does not have the restrictions of an active fingerprinting.
    The main uses of passive OS fingerprinting are attacker profiling (IDS and honeypots), visitor profiling
    (content optimization), customer/user profiling (policy enforcement), pen-testing, etc.

OPTIONS
    -f file
        read fingerprints from file; by default, p0f reads signatures from ./p0f.fp or /etc/p0f/p0f.fp
        (the latter on Unix systems only). You can use this to load custom fingerprint data. Specifying
        multiple -f values will NOT combine several signature files together.

Manual page p0f(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```


HERRAMIENTAS



Dudas?

